



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



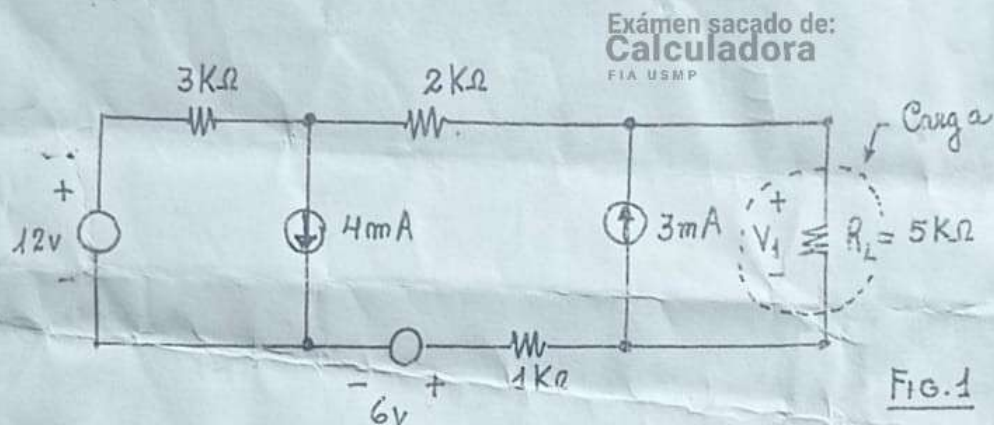
EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADE.	2023-2
CURSO	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA	SECCIÓN	ET001
PROFESOR	EMILIO ASUNCIÓN MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 min
ESCUELA	INGENIERÍA INDUSTRIAL	CICLO (S)	V

Indicaciones: Hora: 5:45-7:15 pm.

PROBLEMA 1.-

En la red eléctrica original mostrada en la figura 1:

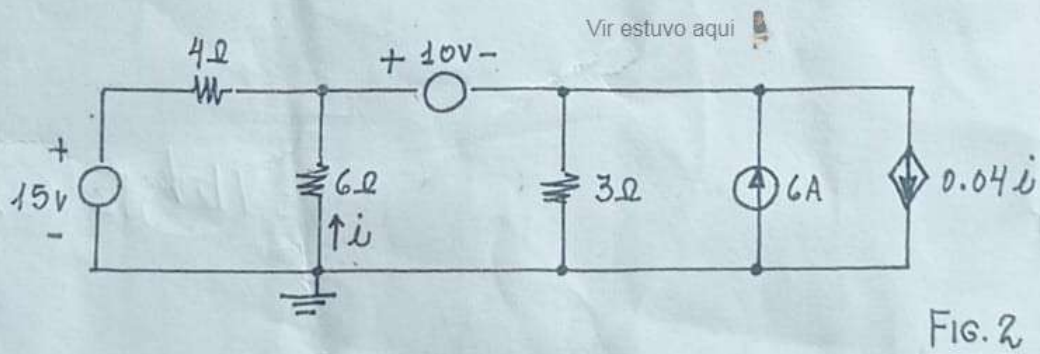
- Determinar la resistencia Norton en ohmios. (1p)
- Evaluar la corriente Norton en miliamperios. (2p)
- Empleando el circuito equivalente Norton, calcular V_1 en voltios. (2p)



PROBLEMA 2.-

En la red eléctrica original mostrada en la figura 2:

- Graficar la red muerta, mostrar el gráfico topológico y demostrar la ecuación básica de la topología. (1p)
- Utilizando el método de potenciales de nodos evaluar "i" en amperios. (3p)
- Balance de potencias en la red original (1p)



PROBLEMA 3.-

En la red eléctrica mostrada en la figura 3 calcular la impedancia equivalente en ohmios entre los nodos A y B. (5p)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

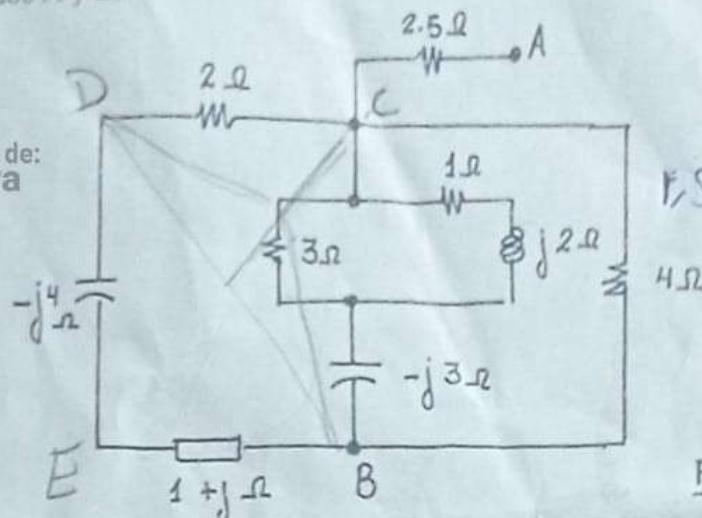


FIG. 3

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 4.-

En la red eléctrica mostrada en la figura 4, la fuente de voltaje es una onda cosenoidal de valor eficaz 60 voltios, frecuencia 50 Hertzios y fase de -45° :

- Expresa la onda instantánea de la fuente de voltaje, es decir en función del tiempo.
- Evaluar la corriente fasorial I en amperios.

(4p)

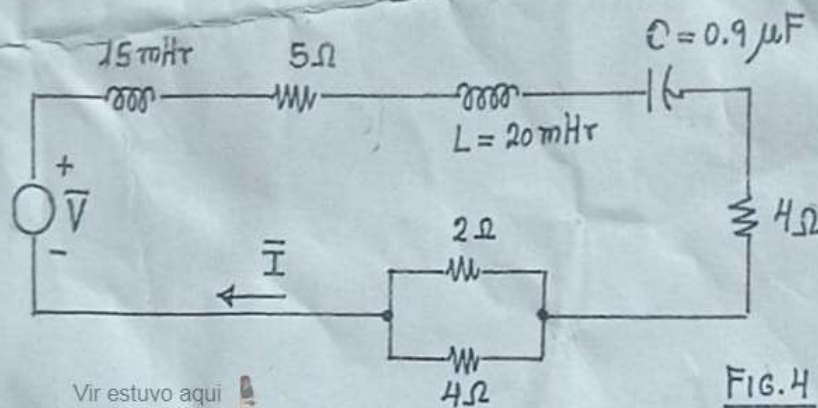


FIG. 4

Vir estuvo aquí

$$v(t) = \cancel{V_m} \sqrt{2} (\cos \omega t + \phi_{\text{fase}})$$